V0.4 单侧多热源瞬态热耦合模型：M2

S3 概念 LPTN 预测 · 概念范围验收通过 · 未经样机温度标定

研究模型与可复算审查

2026-10-19

1. 阶段结论、基线与授权

M1 已按研究者指定的“具有明确来源、参数化假设和不确定性分析的概念数值热源模型”范围验收，真实损耗标定仍为 PARTIAL。PR #2 已合并；附注 Tag M1-v1.0 的远端对象为 9b3c7f97c63b56b50eb7c0477a72ad03060cae39，剥离目标为实际 main 合并提交 9d545ab39a3efcce857573af74f7e325b74a2b15，已实际推送和核验。M0-v1.0 仍指向 b13f265b1ff0add1f9e8b166d2c1bfa4ac8a8d16，未修改或覆盖。

M2 分支 stage/M2-thermal-network 从上述最新 main 创建，数值计算代码提交为 ff818ccb35daf8d70d0cbafbf28fc6690ab457a8。2026-10-20 研究者按“具有明确工程假设、通过能量守恒及数值验证的概念瞬态热网络模型”范围验收，批准 PR #3 合并与正式归档；实际合并 SHA 及 Tag 核验在阶段登记中追加。

已实际完成 MATLAB R2025a 的 13 节点单侧 LPTN，4 基础场景、3 路径移除及 18 敏感性场景；11 组数值测试通过。全网络与电驱子域分别核算输入、储热、环境及冷却净带走热量；Python 独立检查及自适应 SciPy 积分比较通过。**所有温度均为 S3 概念预测，不是样机标定结果，不证明连续功率、温度限值或法规符合性。**

候选参数下，C 共同热源场景盘/减速器壳/绕组峰值约 109.63/32.96/57.61°C，D 预热后循环约 110.01/40.89/75.63°C。制动热对壳体和轴承的影响明显大于对绕组的短期影响；传热存在方向反转与延迟，不能只看瞬时峰值或把正向热侵入与净热量混为一谈。

2. 对象、节点与来源边界

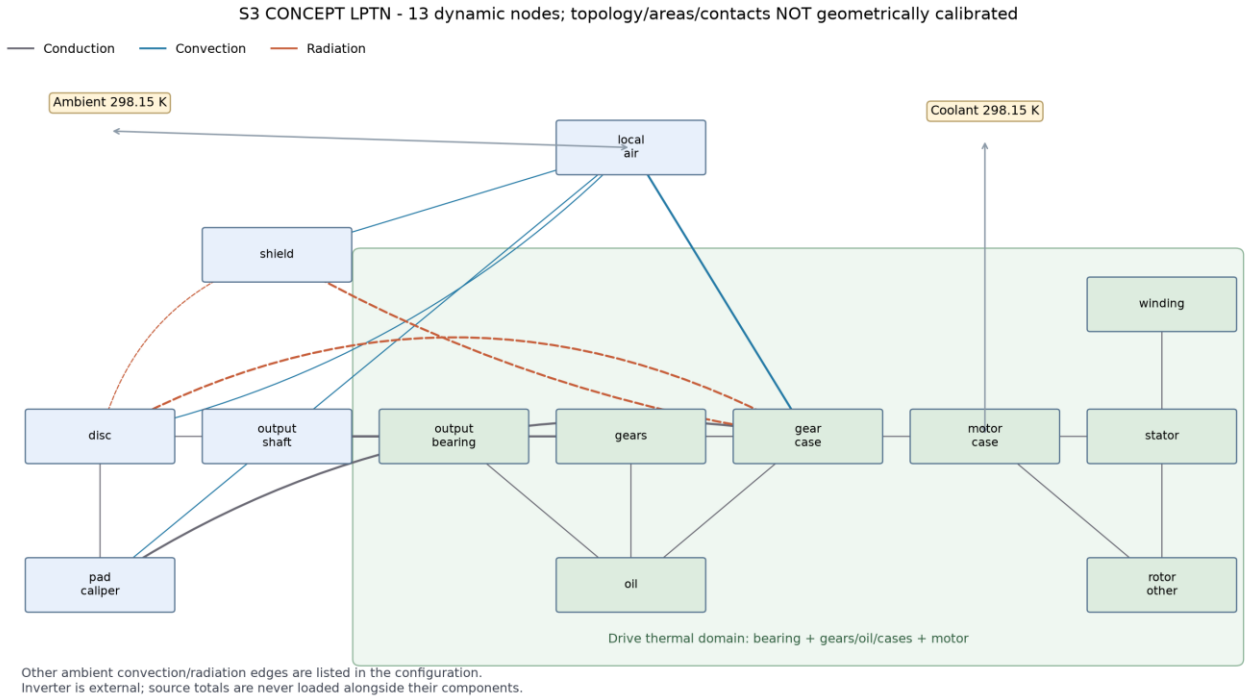
保持 V0.4：1800kg 后驱概念车，后轴左右独立电机，每侧 60kW 参考峰值及 9:1 减速器，输出端内移盘，无差速器。只算左侧详细热网络；M1 整车账本仍包含前轴与双后侧，不能用本单侧热量直接与整车初始动能相比。

网络包含 12 个部件等效节点及 1 个局部热空气控制体；环境和冷却液为固定温度热库。片/钳合并避免在缺乏接触与结构资料时虚构独立精度；输出轴、轴承、齿轮、油、两壳体、定子、绕组、转子其他及护罩保留各自热容。合并节点只给平均等效温度，不给片面热点、制动液或磁钢热点。

节点	候选质量 kg	cp J/(kg·K)	C J/K 及主要依据
制动盘	4.50	500	2250，S3 铸铁类候选
摩擦片/卡钳	2.00	700	1400，S3 复合等效
输出轴	1.20	460	552，S3 钢类候选
输出轴轴承	0.35	460	161，S3 合计等效
两级齿轮	2.50	460	1150，S3 合计
油/齿轮箱其他	0.80	2000	1600，S3 等效，并非均匀实测油池
减速器壳体	4.00	900	3600，S3 铝类候选
电机壳体	5.00	900	4500，S3 铝类候选
定子铁心	10.36	460	4765.6，ORNL 质量参照×S3 等效 cp
绕组	4.93	385	1898.05，ORNL 铜质量×通用铜 cp 参照

节点	候选质量 kg	cp J/(kg·K)	C J/K 及主要依据
转子/其他	6.70	460	3082，ORNL 转子含电机轴的质量参照
隔热罩	0.40	500	200，S3 无 CAD 候选
局部热空气	0.05	1005	50.25，S3 通风混合控制体

完整 ρ 、k、 ε 与来源表为 results/m2/parameter_source_table.csv；原未知参数独立保留 null，不写回 M0/M1 配置。 ρ 、k 是材料准备候选，**没有用它们反推出已验证几何或接触 R**。参考电机转子质量已含其电机轴；本网络输出轴是减速器输出轴，未重复计算同一根轴。



S3 概念热网络：13 动态节点；线色表示导热、对流和辐射。绿色区域为热量计账的电驱子域，不是机械装配边界。

2.1 公开资料核对

ORNL 表 2.7 支持上述三项质量参照。NIST 固相 Shomate 式在 298.15K 给纯铜/铝/铁 cp 约 385.08/897.14/449.41 J/(kg • K)，仅支持量级；浸漆绕组、叠片和复合转子仍需等效。Hydro6082 线索、Fluke 表面/波段发射率、COMSOL 换热方法、Xiao 与 Griffo2020 电机 LPTN 辨识及 Corley2019 齿轮箱网络用于方法审查。

Hydro 直接 PDF、NASA 初始路线和 Wiley 直接下载失败；NIST 及 COMSOL HTTP 可用，Xiao 论文与 Fluke 官方页可通过浏览读取。失败与哈希保留，不伪造本地原文。Fluke 的谱发射率不直接当本模型总半球灰体值。详见 docs/M2_SOURCE_REVIEW.md、data/raw/m2/manifest.json 及 material_reference_values.json。未做穷尽文献综述。

3. 瞬态热平衡与传热模型

各节点的常数热容$C_i = m_i c_{p,i} > 0$，全部内部温度采用 K：

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = Q_i + \sum_j Q_{j\to i} - Q_{amb,i} - Q_{cool,i}.$$

每条内部边只计算一遍，有符号热流在两端等量反号。正方向由配置的 from→to 给出，真实流向可反转。

3.1 固体传导与接触

$$q_{a\to b} = \frac{T_a - T_b}{R_{ab}}.$$

15 条等效 R 包含盘—片、盘—轴、轴—轴承/齿轮、轴承/齿轮/油—壳体、壳体法兰、定子/绕组/转子等。候选 R 为 0.08–8K/W，全部 S3。其中 9 组涉及接触/安装的等效 R 统一扫描 0.3–3 倍；它们仍包含部分几何与材料效应，不称为独立识别的真实接触热阻。钳支架→壳体的导热旁路显式保留，不能默认为只有轴承一条固体路径。

3.2 局部热空气及外部对流

$$q_{a\to b} = h(v)A(T_a - T_b), \qquad h(v) = h_0 + h_v\sqrt{v}.$$

v单位 m/s。盘、片和护罩与局部空气交换，局部空气再与减速器壳体交换，并通过等效通风导热能力连到环境。局部空气有有限热容，不能把“盘产生的所有对流散热”立即当成“壳体吸热”。外露壳体另有环境散热边界。

h_0, h_v, A全部 S3；此形式不是已验证内移盘关联式。空气—环境的虚拟面积 1m² 仅用于表示总通风 G，不是已设计通风口。未做 CFD，不能用车速替代真实底盘气流标定。

3.3 辐射与护罩

采用能量对称的两灰体有效交换近似：

$$q_{a\to b} = \sigma A_{eff} F_{ab} \epsilon_{eff} (T_a^4 - T_b^4),$$

$$\epsilon_{eff} = \left(\frac{1}{\epsilon_a} + \frac{1}{\epsilon_b} - 1\right)^{-1}, \qquad \sigma = 5.670374419 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2K^4)}.$$

包括盘→减速器壳直接交换、盘→护罩和护罩→壳体。盘 ε 0.8、壳体 0.7、护罩 0.2，以及有效面积/视角因子是 S3，不是 CAD 视角因子求解；没有声称完整封闭辐射网络或表面互易关系已几何验证。各边热量严格反对称，满足计算能量守恒。环境辐射另作边界；盘温低于电驱温度时允许反向辐射。

3.4 液冷边界

$$Q_{cool} = G_{cool}(T_{motor\ case} - T_{coolant}).$$

基准$G_{cool} = 25\mathrm{W/K}$、环境与入口冷却液均 298.15K，以隔离源项耦合。这里没有实测流量或泵模型，液冷只作用于电机壳体。冷却液温度扫描到 333.15K 时，可出现$Q_{cool} < 0$，表示热库向总成加热，不能截成零或当作损耗源。

4. M1 输入接口、工况与数值方法

原 M1 读取路径与原始 NaN/null 保持不变；M2 只在自己的目录保存新时序。绕组铜耗、定子铁耗、转子/其他分别加载相应节点；齿面、轴承、其他齿轮箱损耗分别加载齿轮、轴承、油等效节点；盘片热量分别加载盘和片/钳节点。**逆变器独立排除，联合总损耗和各分项不重复加载，转子/其他不全当作永磁体发热。**

4.1 四类基础工况

相同基础运动序列为六次“0→80km/h、0.15g 驱动；80→0、0.6g 制动；停歇 20s”，之后冷却 600s。整车直流限充 30kW 仍按 M1 两台合计，单侧热源不乘 2。总时长 833.263s。停歇显式停用电驱，未计拖曳及空载热。

场景	加载热源	解释
A	仅电机与减速器内部损耗	同运动序列的受控热源消融
B	仅盘片摩擦热	同序列另一消融，不是现实中零驱动损耗的整车循环
C	全部上述热源	参考时序的共同热作用

场景	加载热源	解释
D	预热后共同热源循环	第一次驱动后插入 60s、80km/h、0.18rad 坡道预热，总 893.263s

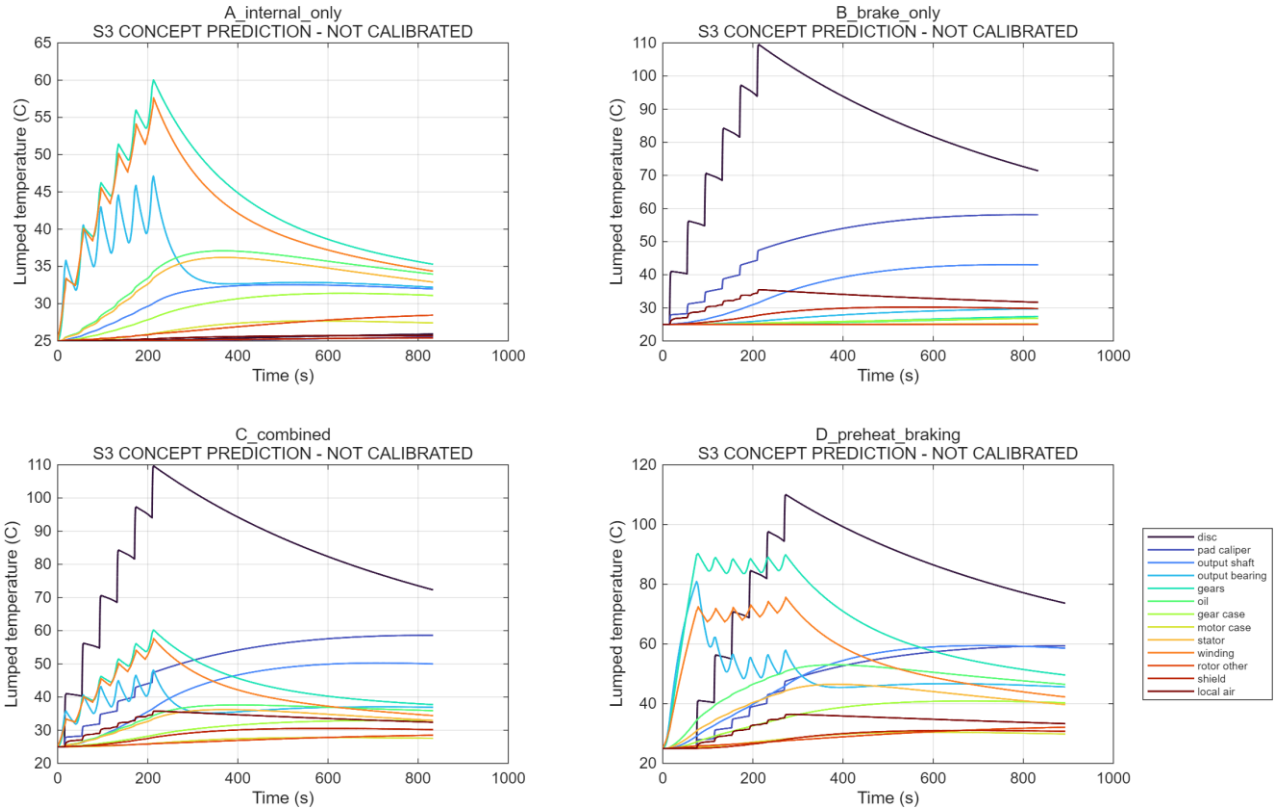
D 的单侧轴端机械功率约 41.18kW，M1 瞬时转矩/速度/功率包络通过；**60s 持续能力未验证**，它是工程热应力场景，不能用 60kW 参考峰值或 18s 测试去证明该连续工况真实可用。

4.2 保守源项重采样及积分

每个 M1 原分段以线性功率的解析原函数重采样，目标区间加载精确平均功率：

$$\overline{Q}_k = \frac{1}{t_{k+1} - t_k} \int_{t_k}^{t_{k+1}} Q_{M1}(t)\, dt.$$

不同物理分段不跨界插值。名义最大步长 0.25s，温度与边界/路径累计热量使用同一显式 RK4 求积。输入热量重采样残差约1.16×10^{-10}J。瞬时 CSV 热流为右侧状态诊断值，不能用其粗步长梯形积分替代原 RK4 累计账本后要求同样舍入残差。



S3 概念预测：四场景 13 节点平均温度；颜色在全部场景中一致。曲线不代表样机测试。

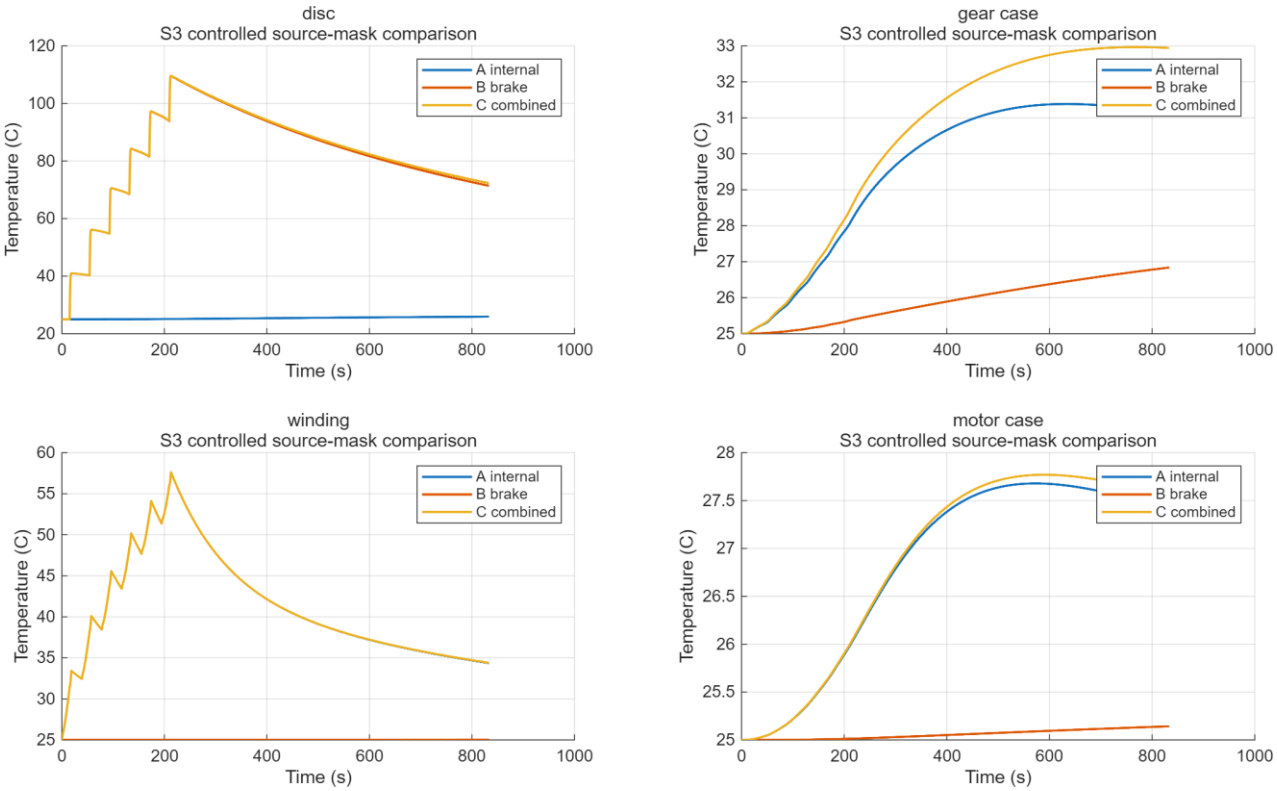
5. 温度结果与多热源影响

场景	盘峰值° C	减速器壳峰值° C	油等效峰值° C	绕组峰值° C
A 内部损耗	25.93	31.38	37.10	57.61
B 摩擦热	109.52	26.84	26.92	25.03
C 共同热源	109.63	32.96	37.61	57.61
D 预热后循环	110.01	40.89	53.01	75.63

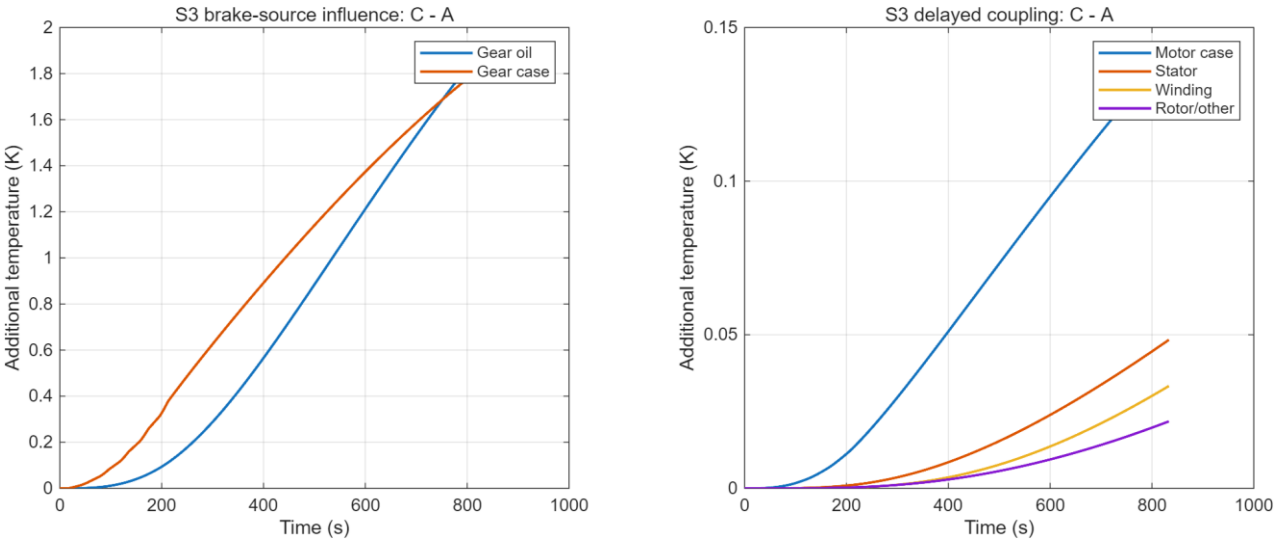
A 没有摩擦热，盘仍可被较热的电驱/轴系加热约 0.93K，体现传热可逆。D 较高的电机温度主要与牵引预热有关，不能全部归因于制动盘热侵入。

在相同基础时间轴上，定义摩擦热额外影响$\Delta T_i(t) = T_{C,i}(t) - T_{A,i}(t)$。其最大值：减速器壳约 1.835K、油 1.920K、输出轴轴承 4.720K、电机壳 0.142K、定子 0.048K、绕组 0.0333K、转子/其他 0.0218K。**绕组峰值之差仅约 0.000274K，而最大逐时温差为 0.0333K**，两者不能混用；延迟侵入更多出现在源项停止后的冷却阶段。

这表明在当前候选热阻、热容与冷却下，制动热先影响轴/轴承和减速器，传到绕组较弱且滞后。它不证明其他实际布置也可忽略制动热，尤其接触、空气路径和冷却尚未标定。



S3 受控源项比较：A/B/C 在同一运动时间轴上的盘、壳体与绕组温度。



S3 摩擦热额外影响：逐时 C−A，单独放大电驱温差以显示延迟，不能用峰值相减替代。

6. 三条路径：瞬时、正向累计与净热量

为避免重复计数，电驱**计账子域**选为输出轴轴承、齿轮/油/壳体和电机节点，输出轴本身在该子域外单列储热；这是一种积分边界选择，不是机械零件归属。跨域边只有：辐射 2 条、局部空气→壳体 1 条、固体 3 条（轴→轴承、轴→齿轮、片/钳支架→壳体）。盘→轴与轴承→壳体仍逐边输出，但不再重复加进热侵入总量。

每条跨域边正向定义为指入该子域：

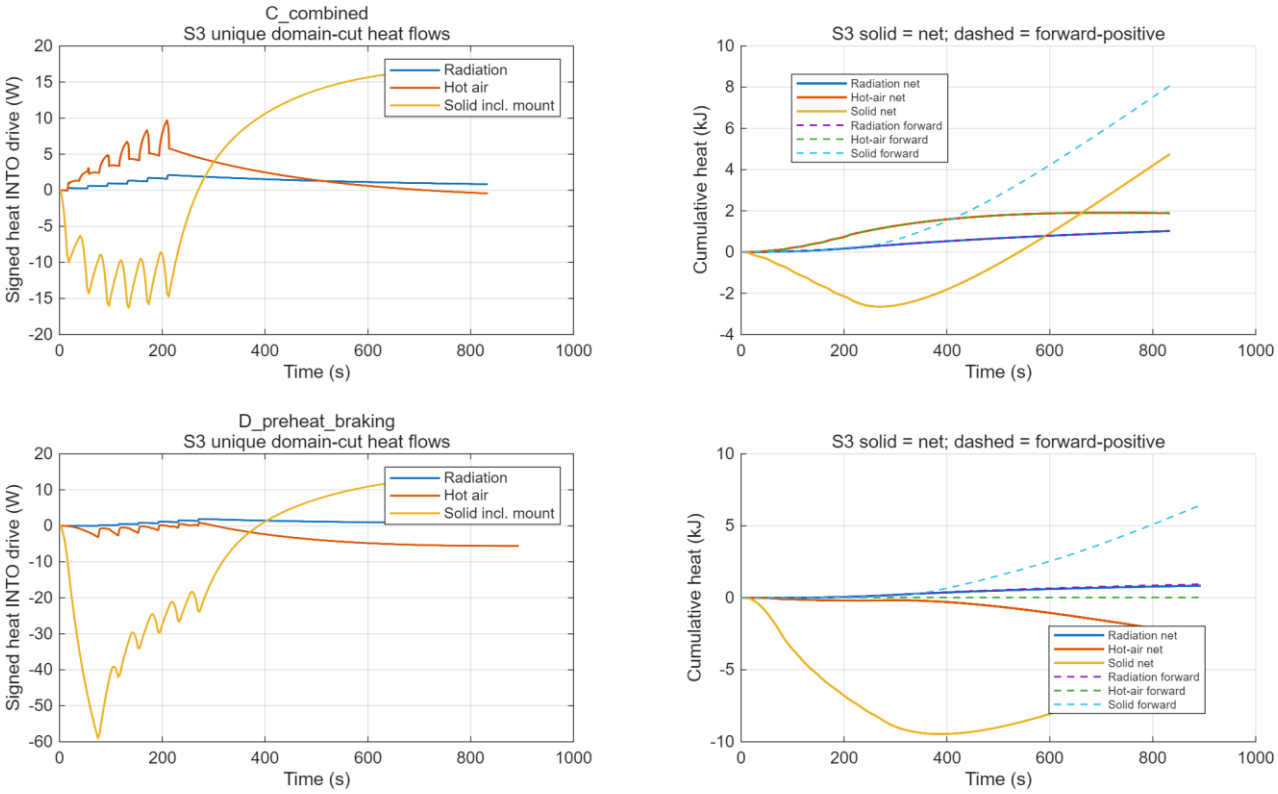
$$q_p(t) = \sum_{e \in p} q_e\,(t), \qquad E_{p,net} = \sum_{e \in p} \int q_e(t)\,dt,$$

$$E_{p,+} = \sum_{e \in p} \int \max(q_e(t), 0)\,dt.$$

正向累计是每条跨界边的穿越累计量，不是唯一一次制动热粒子的追踪；不能把相反方向同时流动先相消后再算正部。净量则保留全部反向热流。路径通量本身没有热源起源标签；制动源的额外影响用 A/B/C 对比判断。

场景与路径	净入热 kJ	正向累计 kJ	解释
C 辐射	1.021	1.040	有少量反向交换
C 热空气	1.883	1.912	随车速/冷却阶段改变方向
C 固体（含支架旁路）	4.757	8.072	早期电驱向外散热，后期盘轴向内传热
D 辐射	0.841	0.946	预热阶段也有反向交换
D 热空气	−2.622	0.027	全程净向外，不等于从未发生正向侵入
D 固体（含支架旁路）	−4.160	6.442	预热后的反向散热大于后来正向侵入

C 中固体路径正向累计最大，但这些不是可直接相加的温升贡献率。三个 C 路径移除工况已分别求解；移除路径同时改变原有散热与储热。某些节点峰值反而上升，例如关掉固体跨界路径会使绕组峰值略升，不能将其解释成“固体导热不会带来热侵入”。



S3 有符号路径热流及累计量：实线为净量，虚线为逐边正向累计；全部按唯一跨域边计数。

7. 总能量验证、数值测试与独立复核

全网络检查

$$E_{in} - E_{amb,net} - E_{cool,net} = \sum_i C_i\,[T_i(t) - T_i(0)].$$

子域另检查

$$E_{drive,source} + \sum_p E_{p,net} - E_{drive,boundary} = \sum_{i \in drive} C_i\,[T_i(t) - T_i(0)].$$

所有内部边对全网络严格抵消。C 的单侧实际加载热 427.148kJ、环境净带走 78.683kJ、冷却净带走 39.329kJ、期末储热 309.136kJ，闭合；833s 结束时仍有明显储热，不把 600s 冷却误称完全冷却。逆变器约 51.751kJ 不在该热域内，没有误计入绕组或上述热量。

11 组 MATLAB 测试覆盖被动拓扑/唯一截面、辐射绝对 K 及正反方向、独立单热容指数冷却、封闭非均温网络守恒、无源趋近等温热库、热冷却液倒流、M1 接口与重采样、源项消融、正向/净量区分、步长收敛及参数缺失/严格模式报错。

检查	实际结果
软件	MATLAB25.1.0.2943329/R2025a，实际运行
主计算	4 主场景+3 路径干预+18 敏感性，全部通过内部能量断言
全网络能量	7 主/干预场景最大相对残差 5.28×10^{-14}
电驱子域能量	最大绝对残差约 1.50×10^{-8}J
C 步长 0.5/0.25/0.125s	粗/细峰值最大差 0.03864K；名义/细 0.001203K，限 0.05K
D 名义/细	峰值最大差约 0.0016K，小于 0.05K
无源、初温高 30K	24,000s 后最大残余温差 0.000657K，小于 0.1K
Python 独立检查	7 场景源项、储热、环境/冷却及跨域账本通过；最大相对残差 1.45×10^{-13}
自适应 SciPy RK45 复核 C	相同区间平均源项，温度最大差 0.002916K，小于事先 0.01K 判据
实体实验、M3/CAD、ANSYS、Fluent	NOT EXECUTED

初次无源测试观察窗 12,000s 结束时仍约 0.17K，未达到 0.1K 判据。保留失败和诊断日志；诊断最慢线性化时间常数约两千秒，延长至 24,000s，未放宽判据。该失败是有限观察窗不足，不假装初次通过。

MATLAB 导出高密度矢量图时提示耗时/文件较大；这是绘图性能提示，未当作数值失败或隐去。最终日志与另存的布局刷新日志分开。Python 用独立实现的储热/边界/瞬时边通量及自适应积分复核，未以分项守恒代替热网络能量验证。

8. 热参数及热源总量不确定性

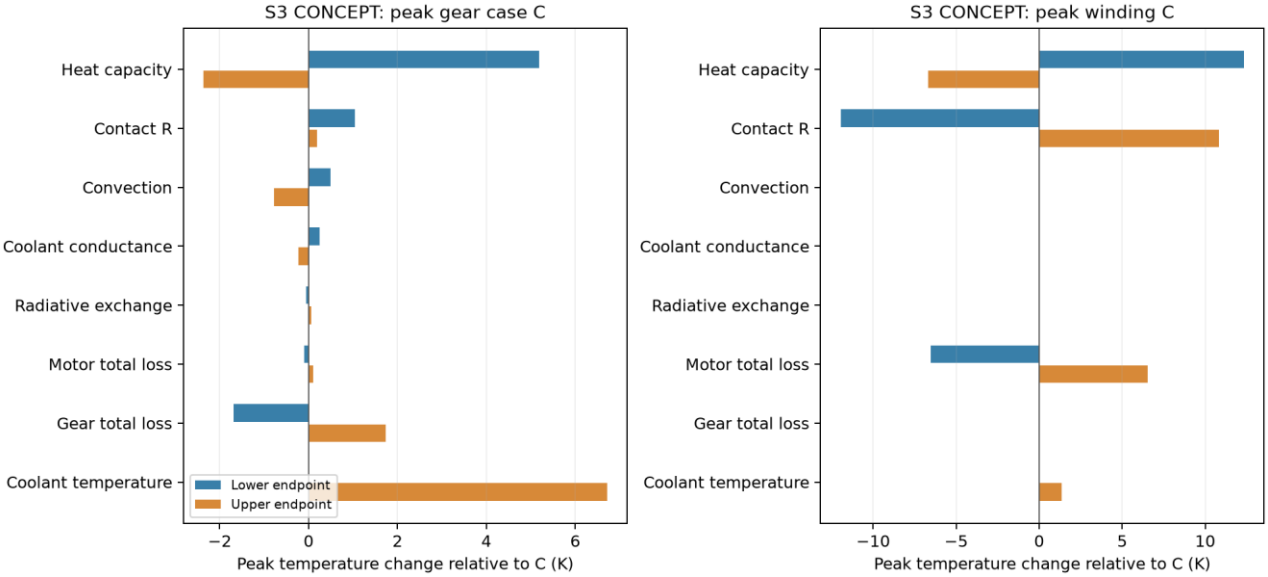
8 个参数分别取下/上端点，共 16 次；再加两组 M1 分项的联合端点，共 18 次。所有区间为 S3 探索范围，不是温度置信区间，不保证真实总成落在其中。

参数	探索范围	结果说明
所有热容尺度	0.6–1.4	绕组峰值约 69.95–50.94°C，幅度远大于本次摩擦热延迟影响
9 组接触/安装等效 R 尺度	0.3–3	绕组约 45.65–68.43°C；同时改变内部散热和外部侵入
对流尺度	0.5–2	改变盘冷却、局部空气温度及壳体交换，不能单独由车速认证

参数	探索范围	结果说明
液冷 G 尺度	0.5–2	未标定总冷却能力；固定入口热库不等于真实泵/水套
内部辐射交换尺度	0.5–1.5	包含有效面积/灰体系数误差的有限探索，不穷尽几何遮挡
电机联合损耗尺度	0.8–1.2	铜/铁/转子其他与外置逆变器相关分项共同缩放
减速器总损耗尺度	0.7–1.3	三类齿轮箱分项共同缩放；减速器壳峰值约 31.28 – 34.69° C
冷却液温度	298.15–333.15K	热冷却液可向网络加热，不能称为负损耗或截断

两组 M1 联合分配场景使绕组峰值约 60.99° C 和 51.15° C，保存实际参数向量，不是把每个热源独立上界同时加载。改变逆变器分配时，热域内/外热量相应改变，但 M1 联合预算仍守恒。

电机和减速器总损耗误差分析是固定运动/控制时序下的热源扰动，未重算电池限充及再生控制，也不冒称新的整车能量账本闭合。空载拖曳、搅油和停用电驱损耗仍未建立；乘法尺度不能补出基准为零的遗漏热量。绕组电阻、油黏度、材料 cp/k 和冷却的温度反馈未闭环，没有在 M1 预算之外再叠加 $3RI^2$ 。



S3 单因素热参数与总损耗误差敏感性：成对端点相对 C 的峰值温度变化，不是概率区间。

9. 交付、验收状态及关键缺口

代码与复现命令见 scripts/m2/README.md；独立配置为 configs/m2_thermal_network.yaml。results/m2/cases/ 保存 7 场景完整温度、逐边瞬时/累计热流、源项区间及 JSON；MAT 保存全部主场景与 18 敏感性场景的温度/路径累计结果、参数及汇总，避免重复存储 CSV 已有的全部矩阵；所有详细逐边数据仍在 CSV。另存拓扑、温度、路径、差值、敏感性 PNG/SVG、测试、实际日志、源/输出哈希及编译网络。

复核表为 reports/M2_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md。本阶段可以送审“守恒、可追溯、有参数化不确定性的概念瞬态热网络”，但**尚未取得真实温度标定**，M1 真实损耗仍 PARTIAL；所有重要物理未知量保留 null/NaN。

优先补充：实际盘/钳/轴/轴承/齿轮/油/壳体质量与尺寸、热接触及法兰结构、真实辐射视角与表面状态、内移盘气流和通风、冷却液温度/流量/水套换热、材料温变、原始电流/损耗与实测温度、空载拖曳及搅油图、实际高负载连续能力。平均 LPTN 温度不能替代热点、结构强度、密封/轴承温限、安装可行性或制动法规验证。

M2 已获上述限定概念范围批准；真实几何、热阻、换热和温度标定尚未完成。只有 M2-v1.0 远端归档核验成功后才获准开展 M3 几何；M4 ANSYS 及 Fluent 未执行，须另行批准。

10. 主要引用

1. ORNL. *Evaluation of the 2010 Toyota Prius Hybrid Synergy Drive System*. 2011-03，表 2.7。官方 PDF，只读复用 M0 原件。
2. NIST Chemistry WebBook SRD69，Chase1998 固相 Shomate 资料：Cu、Al、Fe。
3. Xiao S., Griffo A. *Online thermal parameter identification for permanent magnet synchronous machines*. IET Electric Power Applications, 2020,14(12):2340–2347。DOI。仅借鉴方法，不转用机器参数。
4. Corley B., Carroll J., McDonald A. *Thermal modelling of a small wind turbine gearbox for condition monitoring*. The Journal of Engineering, 2019(18):5335–5339。DOI，M1 已有 CC BY3.0 公开 PDF。
5. Fluke Process Instruments. Emissivity—Metals。方法及表面/波段依赖参照，非本总成灰体标定。
6. COMSOL. Modeling Natural and Forced Convection。换热边界方法参考，本轮未运行 COMSOL 或 CFD。